

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

23 Okt. 2024

Sei A eine endliche Menge mit genau n Elementen.

Satz

Es gibt genau $n!$ bijektive Abbildungen $f : A \rightarrow A$. Alternativ: es gibt genau $n!$ verschiedene Anordnungen der Elemente von A .

Beweis: Wir verwenden Induktion nach n .

Induktionsanfang: Wenn $n = 1$ ist, ist $A = \{a\}$ und es gibt genau eine Abbildung $f : A \rightarrow A$, nämlich $f(a) = a$.

Induktionsannahme: Wir nehmen an die Anzahl bijektiver Abbildungen $f : A \rightarrow A$ ist $n!$ wenn $|A| = n$.

Induktionsschluss: Sei $|A| = n + 1$ mit $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$. Nach der Induktionsannahme, gibt es für jedes $a_j \in A$ genau $n!$ verschiedene bijektive Abbildungen $f : A \rightarrow A$ wenn wir $f(a_{n+1}) = a_j$ fixieren. Weil es $n + 1$ Möglichkeiten für $a_j \in A$ gibt, gibt es insgesamt $(n + 1) \cdot n! = (n + 1)!$ verschiedene bijektive Abbildungen $f : A \rightarrow A$.

Satz

Es gibt für $n \in \mathbb{N}$ genau 2^n verschiedene Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$.

Beweis: Induktionsanfang: Wenn $|A| = 1$ ist, ist $A = \{a\}$ also gibt es genau 2 verschiedene Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$, nämlich $f_0(a) = 0$ und $f_1(a) = 1$.

Induktionsannahme: Für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ existieren 2^n verschiedene Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ wenn $|A| = n$.

Induktionsschluss: Sei $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n+1}\}$. Nach der Induktionsannahme gibt es genau 2^n Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ sodass $f(a_{n+1}) = 0$. Ähnlich gibt es genau 2^n Abbildungen $f : A \rightarrow A$ sodass $f(a_{n+1}) = 1$. Deshalb haben wir insgesamt $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$.

Betrachte A eine Menge mit genau $n \in \mathbb{N}$ Elementen und sei $k \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Definition (Permutationen)

Die Zahl $P(n, k)$ ist die Anzahl der geordneten k -tuples von Elementen in A , das heißt die Anzahl der Permutationen von k Elementen aus n Elementen.

Definition (Kombinationen)

Die Zahl $C(n, k)$ ist definiert als

$$\begin{aligned} C(n, k) &= \binom{n}{k} \\ &= \text{Anzahl der Teilmengen von } A, \text{ die Mächtigkeit } k \text{ haben} \\ &= \text{Anzahl ungeordneter } k\text{-tuples von Elementen aus } A. \end{aligned}$$

Das ist die Anzahl der Kombinationen von k Elementen aus n Elementen und wird Binomialkoeffizient n über k genannt.

Satz

Es gilt

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1).$$

Beweis: Wir betrachten $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ und zählen die Anzahl der geordneten k -tuples. Es gibt n Möglichkeiten für das erste Glied (beliebiges Element aus A), $n-1$ Möglichkeiten für das zweite Glied (beliebiges Element aus A außer das erste Glied), und so weiter.

Satz (Additionsformel, Pascal's Dreieck)

Es gibt

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} 1 & k = 0 \text{ oder } k = n \\ \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis: Sei A eine Mengen sodass $|A| = n$ gilt. Es gibt genau 1 Teilmenge U von A mit n Elementen, nämlich $U = A$. Ähnlich gibt es genau 1 Teilmengen $U \subset A$ mit $|U| = 0$, nämlich $U = \emptyset$. Also können wir $1 \leq k \leq n-1$ annehmen.

Sei $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ und $B \subset A$ sodass $|B| = k$. Entweder $a_n \in B$ oder $a_n \notin B$. In dem ersten Fall ist $B \setminus \{a_n\}$ eine Teilmenge von $A \setminus \{a_n\}$, also gibt es $\binom{n-1}{k-1}$ Möglichkeiten für B . In dem zweiten Fall ist $B \subset A \setminus \{a_n\}$, also gibt es $\binom{n-1}{k}$ Möglichkeiten für B . Zusammen haben wir die gewünschte Formel

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Satz

Es gilt

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Beweis: Sei A eine Menge und $B \subset A$ sodass $|A| = n$ und $|B| = k$. Wir verwenden Induktion in n

Anfang: Wenn $n = 1$ ist, muss k entweder 0 oder 1 sein. In diesem Fall, gibt es nur eine Teilmenge $B \subset A$ sodass $|B| = 0$, nämlich $B = \emptyset$, und es gibt nur eine Teilmenge $B \subset A$ sodass $|B| = 1$, nämlich $B = A = \{a\}$.

Ebenso gilt

$$\frac{1!}{0! \cdot 1!} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1,$$

womit wir Gleichheit erhalten

$$\binom{1}{0} = \frac{1!}{0! \cdot 1!}, \quad \binom{1}{1} = \frac{1!}{1! \cdot 0!}.$$

Annahme: Für festes aber beliebiges $n \in \mathbb{N}$ nehmen wir

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

für jedes $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ an.

Schluss: Wir untersuchen $\binom{n+1}{k}$. In dem Beweis der Additionsformel, haben wir schon

$$\binom{n+1}{n+1} = 1, \quad \binom{n+1}{0} = 1$$

gezeigt, also können wir $0 < k < n+1$ annehmen. Es folgt

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} \\ &= \frac{n!}{k(k-1)!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)(n-k)!} \\ &= \frac{n!(n+1-k+k)}{k(k-1)!(n+1-k)(n-k)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \end{aligned}$$

Korollar

Es gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Wir wählen k Elemente aus einer Menge mit n Elementen.

	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
# geordnete Auswahlen	n^k	$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$
# ungeordnete Auswahlen	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Satz (Binomial Satz)

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$. Es gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Beweis: Wir verwenden Induktion.

Anfang: Wenn $n = 1$ ist, gilt

$$(x + y) = \binom{1}{0} x^1 \cdot y^0 + \binom{1}{1} x^0 \cdot y^1 = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} x^{1-k} y^k.$$

Annahme: Wir nehmen $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ an.

Schluss: Es folgt

$$\begin{aligned}(x+y)^{n+1} &= (x+y)^n(x+y) = (x+y) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \right) \\&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k+1} \\&= \binom{n}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k \\&\quad + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^{n+1-k} y^k + \binom{n}{n} x^0 y^{n+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (x + y)^{n+1} &= \binom{n+1}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n+1-k} y^k \\
 &\quad + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k
 \end{aligned}$$

Satz (Schubladenprinzip)

Verteilt man n Objekte auf k Mengen, so enthält eine der Menge mindestens $\lceil n/k \rceil$ Objekte.

Bemerkungen:

- Hier ist $\lceil n/k \rceil$ die kleinste ganze Zahl die ist größer gleich n/k ist.
- Falls $k = 1$ sagt das Schubladenprinzip: Wenn A und B endliche Menge sind mit $|A| > |B|$, dann gibt es keine injektive Abbildung $f : A \rightarrow B$.
- Das Taubenschlagprinzip ist äquivalent: Halten sich $sr + 1$ Tauben auf r Nistplätzen auf, so gibt es mindestens einen Nistplatz, auf dem sich wenigstens $s + 1$ Tauben befinden.

Beweis: Wir zeigen die Aussage per Widerspruch. Angenommen jede Menge hat höchstens $\lceil n/k \rceil - 1$ Elemente, dann gibt es insgesamt höchstens

$$k(\lceil n/k \rceil - 1) \leq k(n/k - 1) < n$$

Elemente. Das ist ein Widerspruch.

Beispiele:

Es gibt eine Schublade mit blauen und schwarzen Socken. Wie viele Socken muss man wählen, bis man auf jeden Fall zwei Socken mit der gleichen Farbe findet?

Mann muss höchstens drei Socken wählen. Wir teilen alle Socken in zwei Mengen: Blaue Socken und schwarze Socken. Wenn man wenigsten drei Socken wählt, dann müssen zwei von den gewählten Socken die gleiche Farbe haben. In diesem Beispiel sind die Socken die Tauben und die zwei Farben die Nistplätze.

Man wähle 5 ganze Zahlen aus der Menge $\{1, \dots, 8\}$. Dann ist die Summe von zwei der gewählten Zahlen genau 9.

Wir denken an Tauben und Nistplätze. Die Tauben sind die gewählte Zahlen und die Nistplätzen sind die Paare

$$\{(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)\}.$$

Wir beobachten, dass die Summe von jedem Paar genau 9 ist. Nun teilen wir die Tauben den Nistplätzen zu, d.h. wir ordnen jeder Zahl $\{1, \dots, 8\}$ ihr Zahlenpaar zu (z.B. wird 3 dem Paar $(3, 6)$ zugeordnet). Weil es 5 Tauben und 4 Nistplätzen gibt, müssen zwei Tauben (Zahlen) im gleichem Nistplatz (Paar) sein.